Universidad de La Laguna

INFORME TÉCNICO DE ANTEPROYECTO

Desarrollo de Aplicación Web Full Stack: "AlFallo"

Asignatura: Sistemas y Tecnologías Web

Fecha: 17/10/2026



Equipo de Desarrollo:

- Iker Martín Gámez
- Hugo Martín Gámez
- Aitor Castro Darias

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS **1**
RESUMEN EJECUTIVO **1**
1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO **1**
1.1. Naturaleza y Objetivos 1
1.2. Justificación Tecnológica y de Mercado 2
2. ANÁLISIS DE MERCADO Y PÚBLICO OBJETIVO **2**
2.1. Resolución de Necesidades 2
2.2. Segmentación de Usuarios 2
3. ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA **3**
3.1. Módulos Principales 3
3.2. Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) 3
4. DISEÑO DE INTERFAZ Y EXPERIENCIA DE USUARIO (UI/UX) **4**
5. INFRAESTRUCTURA Y STACK TECNOLÓGICO **4**
5.1. Capa de Presentación (Frontend) 4
5.2. Capa de Lógica de Negocio (Backend) 5
5.3. Capa de Persistencia (Base de Datos) 5
6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CRONOGRAMA **5**
7. ESTUDIO DE VIABILIDAD **6**
8. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA **6**

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento define las bases técnicas, funcionales y operativas para el desarrollo de **AlFallo**, una plataforma web de arquitectura *Full Stack* orientada a la monitorización, planificación analítica y socialización del entrenamiento de fuerza. El proyecto se postula como una solución tecnológica para unificar la recopilación de métricas deportivas (volumen, tonelaje, RIR/RPE) con una experiencia de usuario interactiva y comunitaria, empleando tecnologías de vanguardia en el desarrollo web.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1. Naturaleza y Objetivos

AlFallo es un ecosistema digital diseñado para cubrir las necesidades de planificación y seguimiento en el ámbito del entrenamiento de fuerza y la hipertrofia. El sistema permite la creación estructurada de mesociclos, la recolección analítica de datos intra-sesión y la interacción entre usuarios con metas deportivas afines.

El objetivo central radica en dotar al usuario de una herramienta integral que procese variables complejas de entrenamiento (series, repeticiones, cargas, fatiga percibida) y devuelva analíticas de valor, tales como:

- Evolución del tonelaje acumulado.
- Estimaciones estadísticas del 1RM (Repetición Máxima).
- Detección algorítmica de nuevos récords personales (PRs).
- Mecanismos de gamificación orientados a la fidelización del usuario.

1.2. Justificación Tecnológica y de Mercado

En el ecosistema actual de aplicaciones *Fitness*, existe una notable polarización: las herramientas analíticas rigurosas suelen consistir en complejas hojas de cálculo carentes de usabilidad, mientras que las plataformas sociales carecen de herramientas biométricas avanzadas. **AlFallo** resuelve esta brecha tecnológica fusionando el rigor de la sobrecarga progresiva con una interfaz moderna y funcionalidades de validación social (comunidad), centralizando todo el proceso en una única aplicación.

2. ANÁLISIS DE MERCADO Y PÚBLICO OBJETIVO

2.1. Resolución de Necesidades

El proyecto mitiga la fricción generada por la fragmentación de herramientas (uso paralelo de *blocs* de notas, hojas de cálculo y redes sociales). Además, previene el estancamiento y el abandono deportivo mediante la visualización clara del progreso a largo plazo y la introducción de refuerzos psicológicos positivos basados en hitos de la comunidad.

2.2. Segmentación de Usuarios

El sistema ha sido concebido para escalar desde el usuario novel hasta el profesional:

- **Atletas de rendimiento (Powerlifting, Culturismo, Calistenia):** Demandan precisión absoluta en la cuantificación del volumen de entrenamiento y un seguimiento sin fricciones de los principios de sobrecarga progresiva.
- **Usuarios en fase de iniciación:** Requieren flujos de usuario intuitivos (UX) para estructurar rutinas base, nutrirse del conocimiento de perfiles experimentados y mantener el compromiso a través de logros visuales.
- **Entrenadores y creadores de contenido:** Profesionales que precisan un entorno centralizado para divulgar sus metodologías, publicar programaciones y fidelizar a su comunidad.

3. ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA

3.1. Módulos Principales

La arquitectura de la aplicación se divide en los siguientes módulos core:

1. **Módulo de Autenticación y Perfilado:** Gestión de identidad segura con almacenamiento de biométricas básicas e histórico de marcas.
2. **Motor de Planificación (Gestor de Ejercicios):** Herramienta parametrizada para el diseño de rutinas, permitiendo estructurar bloques de entrenamiento complejos.
3. **Modo de Entrenamiento Activo (Live Tracking):** Interfaz inmersiva y libre de distracciones, optimizada ergonómicamente para la entrada rápida de datos (cargas, repeticiones) y la gestión de tiempos de descanso en tiempo real.
4. **Red Social y Feed Interactivo:** Muro donde se publican las sesiones finalizadas, habilitando mecánicas de reconocimiento (*Kudos*) y foros de debate metodológico.
5. **Dashboard Analítico:** Renderizado de gráficos de rendimiento, proyecciones históricas y *badges* de hitos desbloqueados.

3.2. Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)

Para garantizar el cumplimiento de los plazos académicos de la asignatura, el MVP abarcará el siguiente perímetro funcional:

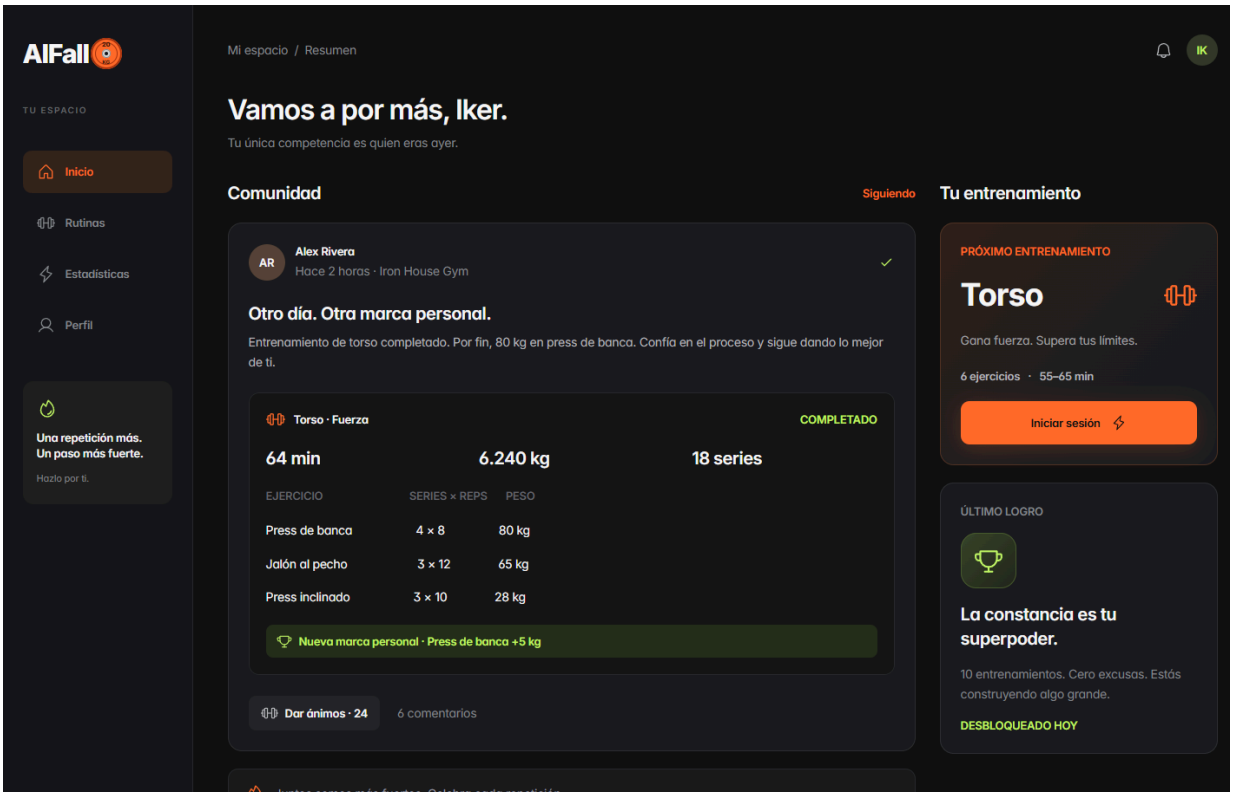
- Sistema de registro y login securizado (JWT).
- Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) para el catálogo de ejercicios y diseño de rutinas.
- Flujo completo de registro de un entrenamiento (inicio, inserción de datos y finalización).
- Visualización gráfica del progreso (métrica principal).
- Feed social básico con visualización de rutinas completadas por otros usuarios.

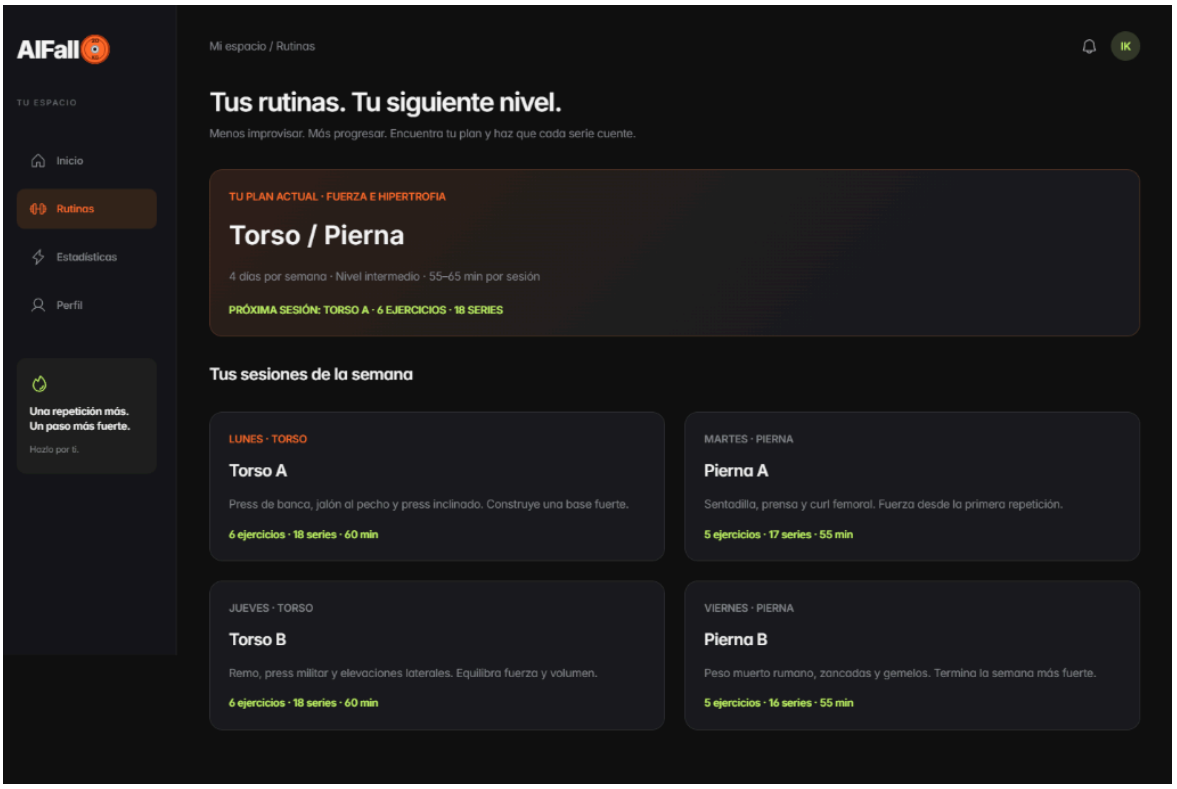
4. DISEÑO DE INTERFAZ Y EXPERIENCIA DE USUARIO (UI/UX)

La directriz de diseño prioriza la usabilidad en entornos adversos (ej. durante el entrenamiento físico).

- **Identidad Visual:** Implementación nativa de un *Dark Mode* (escala de grises profundos, tonos carbón) para minimizar la fatiga visual, contrastado con colores de acento vibrantes (neón) para las llamadas a la acción (CTAs) y métricas clave.
- **Navegación:** Filosofía *Mobile-First*. Se implementará una *Bottom Tab Bar* (barra de navegación inferior) para garantizar la ergonomía y operatividad con una sola mano.

Prototipo Conceptual:


AlFall
TU ESPACIO
Inicio
Rutinas
Estadísticas
Perfil
Una repetición más.
Un paso más fuerte.
Hazlo por ti.
Mi espacio / Resumen
IK
Vamos a por más, Iker.
Tu única competencia es quien eras ayer.
Comunidad
Siguiendo
Tu entrenamiento
AR
Alex Rivera
Hace 2 horas · Iron House Gym
Otro día. Otra marca personal.
Entrenamiento de torso completado. Por fin, 80 kg en press de banca. Confía en el proceso y sigue dando lo mejor de ti.
Torso · Fuerza
COMPLETADO
64 min
6.240 kg
18 series
EJERCICIO
SERIES × REPS
PESO
Press de banca
4 × 8
80 kg
Jalón al pecho
3 × 12
65 kg
Press inclinado
3 × 10
28 kg
Nueva marca personal · Press de banca +5 kg
Dar ánimos · 24
6 comentarios
PRÓXIMO ENTRENAMIENTO
Torso
Gana fuerza. Supera tus límites.
6 ejercicios · 55–65 min
Iniciar sesión
ÚLTIMO LOGRO
La constancia es tu superpoder.
10 entrenamientos. Cero excusas. Estás construyendo algo grande.
DESBLOQUEADO HOY


AlFall
TU ESPACIO
Inicio
Rutinas
Estadísticas
Perfil
Una repetición más.
Un paso más fuerte.
Hazlo por ti.
Mi espacio / Rutinas
IK
Tus rutinas. Tu siguiente nivel.
Menos improvisar. Más progresar. Encuentra tu plan y haz que cada serie cuente.
TU PLAN ACTUAL · FUERZA E HIPERTROFIA
Torso / Pierna
4 días por semana · Nivel intermedio · 55–65 min por sesión
PRÓXIMA SESIÓN: TORSO A · 6 EJERCICIOS · 18 SERIES
Tus sesiones de la semana
LUNES · TORSO
Torso A
Press de banca, jalón al pecho y press inclinado. Construye una base fuerte.
6 ejercicios · 18 series · 60 min
MARTES · PIERNA
Pierna A
Sentadilla, prensa y curl femoral. Fuerza desde la primera repetición.
5 ejercicios · 17 series · 55 min
JUEVES · TORSO
Torso B
Remo, press militar y elevaciones laterales. Equilibra fuerza y volumen.
6 ejercicios · 18 series · 60 min
VIERNES · PIERNA
Pierna B
Peso muerto rumano, zancadas y gemelos. Termina la semana más fuerte.
5 ejercicios · 16 series · 55 min

5. INFRAESTRUCTURA Y STACK TECNOLÓGICO

El proyecto adopta un modelo de arquitectura cliente-servidor desacoplado (API REST), empleando un stack de tecnologías modernas orientadas al alto rendimiento y la escalabilidad.

5.1. Capa de Presentación (Frontend)

- **Framework Principal: Astro**, seleccionado por su arquitectura de "Islas", que permite servir HTML estático de altísima velocidad.
- **Motor de Interactividad: React**, utilizado exclusivamente para hidratar componentes que requieren un alto grado de dinamismo (cronómetros, gráficos interactivos de rendimiento, inputs en vivo).
- **Estilizado: Tailwind CSS**, que garantiza un diseño responsivo, modular y de rápido desarrollo mediante clases utilitarias.

5.2. Capa de Lógica de Negocio (Backend)

- **Entorno de Ejecución: Node.js**.
- **Framework del Servidor: Express.js** para la creación de la API REST, gestión de rutas, *middlewares* y validación de peticiones.
- **Seguridad:** Autenticación basada en tokens (JWT - *JSON Web Tokens*).

5.3. Capa de Persistencia (Base de Datos)

- **SGBD: MongoDB** (alojado en infraestructura *Cloud* Atlas), idóneo por su naturaleza NoSQL para modelar estructuras JSON profundamente anidadas (Rutina → Sesión → Ejercicio → Series/Repeticiones).
- **ODM: Mongoose**, para la definición estricta de esquemas, validaciones a nivel de aplicación y consultas eficientes.

6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CRONOGRAMA

El ciclo de vida del software seguirá un enfoque iterativo e incremental distribuido en un *Timebox* de 8 semanas. Se utilizará control de versiones (Git/GitHub) y testeo continuo de endpoints (Postman).

Fase	Duración	Hitos y Entregables Principales
Fase 1: Análisis y Diseño	Semanas 1 - 2	Presentación de este anteproyecto. Modelado Entidad-Relación documental (Mongoose). Diseño de flujos UI/UX en Figma.
Fase 2: Infraestructura Backend	Semanas 3 - 4	Despliegue del servidor Express. Implementación de Auth (JWT). Desarrollo y validación de operaciones CRUD (Usuarios, Ejercicios, Rutinas).
Fase 3: Desarrollo Frontend	Semanas 5 - 6	Maquetación responsiva con Astro y Tailwind. Creación de componentes de interfaz (Login, Dashboard, Perfil).
Fase 4: Integración Full Stack	Semana 7	Conexión cliente-servidor mediante Fetch API. Lógica de estado en React para el registro en vivo del entrenamiento. Funcionalidad del Feed.
Fase 5: QA y Despliegue	Semana 8	Auditoría de *bugs*, despliegue en entornos de producción (Vercel para Frontend, Render para Backend). Redacción de memoria técnica final.

7. ESTUDIO DE VIABILIDAD

El proyecto **AlFallo** es altamente viable dentro del contexto académico de la asignatura *Sistemas y Tecnologías Web*. La delimitación del MVP asume un alcance realista. La separación estructural entre el *Frontend* y el *Backend* permitirá a los integrantes del equipo paralelizar tareas eficientemente.

8. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA

1. **Astro Documentation:** Arquitectura de islas, enrutamiento y optimización de rendimiento (*docs.astro.build*).
2. **Express.js API Reference:** Mejores prácticas para el diseño de APIs RESTful y gestión de middlewares (*expressjs.com*).
3. **MongoDB & Mongoose Guidelines:** Patrones de diseño para bases de datos documentales y modelado de datos (*mongoosejs.com*).
4. **MDN Web Docs (Mozilla):** Especificaciones estándar sobre Fetch API, almacenamiento local y manejo del DOM (*developer.mozilla.org*).
5. **Tailwind CSS UI:** Patrones de diseño responsive y *Mobile-First* (*tailwindcss.com*).